

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/12/2025	Página: 1 de 6
Título: Inspeção Termográfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00772.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ (X) Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

1 FINALIDADE

Este documento visa trazer parâmetros para o correto diagnóstico e priorização de ações na rede de distribuição subterrânea baseado em inspeções termográficas em componentes, cabos e equipamentos.

As interrupções no fornecimento de energia elétrica oriundas de desligamentos não programados causam grandes prejuízos e transtornos incalculáveis tanto para a concessionária quanto para os consumidores. Partindo do princípio de que a maioria das falhas elétricas em redes subterrâneas são precedidas de sintomas que evidenciam a evolução de fenômenos térmicos, torna-se imprescindível a implantação de um monitoramento de temperatura em componentes críticos.

Isto posto, esta instrução é a base do diligenciamento da inspeção termográfica das Redes de Distribuição de Energia Elétrica Subterrâneas do GRUPO EQUATORIAL ENERGIA e está baseada nas melhores práticas de mercado, na experiência adquirida ao longo dos anos, nos estudos recentes sobre manutenção e nas práticas adquiridas durante o desenvolvimento e aplicação de novos equipamentos na RDS.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

A presente instrução deve ser observada por todos os colaboradores próprios e contratados da Empresa que estejam envolvidos nos processos de manutenção preditiva das Redes de Distribuição de Energia Elétrica Subterrâneas do GRUPO EQUATORIAL ENERGIA.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de inspeção. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/12/2025	Página: 2 de 6
Título: Inspeção Termográfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00772.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar o acesso a câmara subterrânea onde irão executar a inspeção, realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 33.3.5 – Capacitação para trabalhos em espaços confinados da norma regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Aparelho de Termovisão (ou câmeras infravermelhas)

Aparelho destinado a capturar imagens infravermelho do componente e/ou equipamento elétrico que está sendo inspecionado. O aparelho de termovisão transforma as temperaturas em imagens térmicas ou termogramas, por meio da radiação infravermelha emitida pelo componente ou equipamento elétrico. Devido a restrição de espaço onde este equipamento está sendo utilizado, ele deve ser portátil e de dimensões reduzidas com peso variando em torno de 0,6 kg. Devem ser também equipamento robustos,

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/12/2025	Página: 3 de 6
Título: Inspeção Termográfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00772.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

de curta distância com mínima para foco de 0,10m e normalmente com range de temperatura: -20°C a +120°C.

4.2 Caixa de Ligação ou Poço de Inspeção

Área projetada para abrigar somente cabos e componentes (desconectáveis e emendas) de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica. Assim como câmaras subterrâneas, são considerados espaços confinados.

4.3 Câmara Subterrânea

Área projetada para abrigar equipamentos, cabos e componentes de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica não sendo projetados para ocupação humana contínua e por também possuir meios limitados de entrada e saída e em que exista ou possa existir atmosfera perigosa, são considerados espaços confinados.

4.4 Psicrômetro

É um aparelho que contém dois termômetros idênticos colocados um ao lado do outro, que irão servir para avaliar a quantidade de vapor de água encontrada no ar. A diferença entre esses termômetros é que um deles trabalha com o bulbo seco e o outro com o bulbo úmido. Esse aparelho é muito utilizado para a determinação do ponto de orvalho e da umidade relativa do ar. A aplicação para inspeções termográficas será para calcular o delta de temperatura entre o ambiente onde o componente está instalado e a leitura do termovisor e a umidade.

4.5 Termografia

A análise termográfica também chamada de inspeção termográfica é classificada como ensaios não destrutivos e tem por finalidade garantir que todos os componentes elétricos que compõem uma planta elétrica fabril como as subestações, painéis elétricos, motores elétricos, transformadores de alta e média tensão, disjuntores de alta, média e baixa tensão, estejam realizando função a qual foram projetados, dentro de parâmetros térmicos aceitáveis.

5 REFERÊNCIAS

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/12/2025	Página: 4 de 6
Título: Inspeção Termográfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00772.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

ProjetoScom8 – Critérios de Manutenção Preventiva da Distribuição Subterrânea – “CODI” (Comitê da Distribuição), 1987;

XXI SENDI 2014 - A experiência da AES Eletropaulo com inspeção termográfica na Rede de Distribuição Subterrânea e seus benefícios - Rafael Moreno e Leandro Alves Gundin;

Manual de Diretrizes para Operação e Manutenção do Sistema Reticulado e SPOTs de Porto Alegre;

Manual de Operação e Manutenção do Sistema Reticulado e Spots de Porto Alegre. Elaborado por: Eng. Biagio Filomena / Eng. Milton T. de Oliveira / Eng. Ricardo Brauner;

Manual de fabricantes de equipamentos de termovisão;

6 PRINCIPAIS PASSOS

O Grupo Equatorial Energia, esclarece que as periodicidades, aqui descritas, terão uma flexibilização de até 3 meses, após o término dos prazos nesta instrução, de acordo com o equipamento, componente ou item e o nível de manutenção determinado.

Poderá ocorrer redução no período de inspeção e/ou manutenção de determinada atividade quando for observada a necessidade durante realização de uma outra atividade. Desta forma a periodicidade será alterada para otimização dos recursos.

A periodicidade poderá ser alterada de acordo com estudos específicos, tais como, quantidade de falhas, investimento, sistema de automação, entre outros.

6.1 PERIODICIDADES DE INSPEÇÃO TEMOGRÁFICA DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES

Equipamentos e Componentes	Periodicidade
Chaves Primárias e Caixas de Terminações	Triannual

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/12/2025	Página: 5 de 6
Título: Inspeção Termográfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00772.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ (X) Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

Protetor de rede (network protector)	Bianual
Transformadores	Bianual
Chave Primária submersível, pedestal e abrigada	Bianual
Cabos, contatos, emendas, terminais, desconectáveis, jumpers, malha terra, barramentos	Bienal (Câmaras Transformadoras) Trianual (Caixas de Ligação)

TABELA 01

6.2 CRITÉRIOS DE CRITICIDADE

A realização de inspeção por termovisor em redes subterrâneas deve seguir uma recomendação diferente da inspeção em redes aéreas, subestações e indústria, visto que os cabos isolados e seus componentes, retardam o aparecimento de pequenos aquecimentos. Portanto é de suma importância ajustar adequadamente o equipamento e utilizar outros pontos como referência para determinar o aquecimento por delta de temperatura.

Classificação	Δt Ambiente (°C)	Recomendação Técnica
Normal	Menor 5°C	Manter periodicidade estabelecida na Tabela 01
Séria	de 6°C até 15°C	Intervenção Programada - 3 meses
Grave	Acima de 16°C	Intervenção Programada - 1 semana

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/12/2025	Página: 6 de 6
Título: Inspeção Termográfica em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00772.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

TABELA 02

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Formulário de Inspeção Termográfica

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXOS

Anexo I – Ficha de Inspeção Termográfica em rede de distribuição

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/11/2023		Emissão Inicial	Pedro Paulo Barros Dias
01	18/12/2025		Alteração na logo do cabeçalho.	Carlos Roberto Pereira da Silva

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição